

[NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD]

[Carrera] — Asignatura: [Nombre de la asignatura]

Guía de aprendizaje: Formulación, Planeación y Arquitectura de Información

Prototipo de aplicación web para la solicitud en línea de constancia de nacimiento

Caso de estudio: Oficina del Registro Civil de la Alcaldía Municipal de Acoyapa, Chontales, Nicaragua

Integrantes:

Br. Jeffry Enoc Sevilla Aguilar

Br. Yesner Steven Mejia Jaime

Br. Enoc Nehemias Garcia Alcantara

Docente: [Nombre del docente]

Acoyapa, Chontales — Agosto de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Fase de formulación y planeación	4
2.1 Metas informativas del sistema	4
2.2 Metas aplicables del sistema	4
2.3 Perfiles de usuario	5
2.4 Afirmación de ámbito	6
2.5 Casos de uso	6
3. Fase de arquitectura de información	9
3.1 Estructura arquitectónica del sitio y justificación	9
3.2 Unidades semánticas de navegación (USN)	9
3.3 Diagrama de navegación	10
3.4 Prototipos de interfaz (wireframes)	10
4. Implementación del prototipo funcional	14
4.1 Tecnologías utilizadas	14
4.2 Validación de datos en el lado del cliente	14
4.3 Diseño responsive	15
5. Justificación de las decisiones de diseño	18
6. Conclusiones	20
7. Enlaces del proyecto	21
8. Referencias bibliográficas	22

1. Introducción

En Nicaragua, la mayoría de los trámites registrales —entre ellos la obtención de la constancia de nacimiento— se gestionan de forma presencial en las oficinas del Registro Civil de cada alcaldía municipal. Esto obliga al ciudadano a trasladarse físicamente, hacer filas, invertir tiempo y dinero en transporte, y sujetarse al horario de atención de ventanilla, con una disponibilidad en línea prácticamente nula en los municipios del interior del país.

El presente informe documenta el diseño y desarrollo de un **prototipo funcional de aplicación web** que permite a los ciudadanos del municipio de Acoyapa (departamento de Chontales) solicitar su constancia de nacimiento de forma completamente digital. El proyecto aplica los principios de **formulación, planeación y arquitectura de información** estudiados en la guía de aprendizaje: definición de metas, perfiles de usuario, afirmación de ámbito, casos de uso, selección y justificación de la estructura arquitectónica del sitio, unidades semánticas de navegación, diagrama de navegación y diseño de interfaces mediante wireframes, culminando con la implementación de un prototipo navegable con validación de datos en el lado del cliente y diseño responsive.

El documento se organiza en cuatro partes: la fase de formulación y planeación (sección 2), la fase de arquitectura de información (sección 3), la descripción de la implementación técnica (sección 4) y la justificación integral de las decisiones de diseño adoptadas (sección 5).

2. Fase de formulación y planeación

2.1 Metas informativas del sistema

Las metas informativas definen qué información debe ofrecer el sistema y qué conocimiento debe adquirir el usuario al utilizarlo. Para este sistema se identificaron las siguientes:

Tabla 1. Metas informativas del sistema

N.º	Meta informativa	Contenido asociado
MI-1	Informar al ciudadano sobre la existencia y el alcance del servicio digital de constancias de nacimiento.	Página de inicio con presentación del servicio, beneficios y horarios de atención.
MI-2	Comunicar con claridad los requisitos y datos necesarios antes de iniciar el trámite.	Sección «Requisitos»: datos del registro, cédula del solicitante, costos y modalidades de entrega.
MI-3	Explicar el proceso del trámite paso a paso para reducir la incertidumbre del usuario.	Sección «¿Cómo funciona?» con las cuatro etapas del proceso.
MI-4	Confirmar al usuario que su solicitud fue recibida y proveerle un identificador de seguimiento.	Pantalla de confirmación con número de expediente.
MI-5	Informar el estado actual del trámite en cualquier momento.	Módulo de consulta con línea de tiempo del expediente (recibida, en verificación, lista).
MI-6	Orientar la corrección de errores de captura mediante mensajes comprensibles.	Mensajes de validación específicos por campo, con ejemplos de formato.

2.2 Metas aplicables del sistema

Las metas aplicables definen las acciones concretas que el sistema debe permitir realizar a los usuarios. Se identificaron las siguientes:

Tabla 2. Metas aplicables del sistema

N.º	Meta aplicable	Funcionalidad que la satisface
MA-1	Permitir al ciudadano completar y enviar una solicitud de constancia de nacimiento sin asistir presencialmente.	Formulario-asistente de tres pasos (datos del registro, datos del solicitante, entrega y confirmación).

MA-2	Garantizar la integridad de la información capturada antes del envío.	Validación en el lado del cliente (formatos de cédula, teléfono, correo, fechas y campos obligatorios).
MA-3	Emitir un comprobante de recepción identificable.	Generación de número de expediente con formato ACO-AAAA-0000 .
MA-4	Permitir el seguimiento del trámite por parte del solicitante.	Formulario de consulta de estado por número de expediente.
MA-5	Ofrecer el servicio desde cualquier dispositivo.	Diseño responsive para escritorio, tablet y teléfono móvil.
MA-6	Facilitar la verificación interna de las solicitudes por parte del personal del Registro Civil.	Bandeja de solicitudes para el perfil funcionario (planificada; fuera del alcance del prototipo).

2.3 Perfiles de usuario

A partir del análisis del servicio se definieron tres perfiles de usuario que interactúan con el sistema, cada uno con objetivos, conocimientos y necesidades distintas:

Tabla 3. Perfiles de usuario del sistema

Perfil	Descripción	Objetivos principales	Características y contexto
P1 — Ciudadano titular	Persona mayor de edad que solicita su propia constancia de nacimiento para trámites laborales, escolares, de pasaporte o matrimonio.	Obtener su constancia rápidamente, sin trasladarse; conocer los requisitos y el costo; dar seguimiento a su trámite.	Edad 18–65 años; acceso desde teléfono móvil en su mayoría; experiencia digital variada; conectividad intermitente en zonas rurales de Chontales.
P2 — Familiar o tutor	Padre, madre, hijo mayor de edad o tutor legal que solicita la constancia de un tercero (por ejemplo, de un menor para trámites escolares).	Solicitar la constancia de otra persona acreditando el parentesco; recibir notificaciones del estado del trámite.	Edad 25–60 años; puede no conocer el número de acta; requiere campos opcionales y ayudas contextuales para no abandonar el trámite.
P3 — Funcionario del Registro Civil	Personal de la Oficina del Registro Civil de la alcaldía que recibe, verifica y procesa las solicitudes enviadas en línea.	Consultar las solicitudes entrantes, verificar los datos contra el registro físico y actualizar el estado del expediente.	Uso desde computadora de escritorio en oficina; requiere vistas claras, ordenadas y con trazabilidad; su módulo se documenta en la arquitectura aunque no forma parte del prototipo entregado.

2.4 Afirmación de ámbito

Afirmación de ámbito del proyecto

«El sistema es una aplicación web que permite a los ciudadanos del municipio de Acoyapa, Chontales, solicitar en línea la constancia de nacimiento —capturando los datos del registro, del solicitante y la modalidad de entrega mediante un formulario guiado en tres pasos con validación de datos—, recibir un número de expediente como comprobante y consultar el estado de su trámite en cualquier momento y desde cualquier dispositivo; el pago y la entrega física del documento se realizan en la ventanilla del Registro Civil o por correo certificado, y la verificación interna queda a cargo del personal de la alcaldía. El sistema no incluye, en esta fase, pasarela de pagos en línea, firma electrónica ni interoperabilidad con el Registro Civil central del Estado.»

Esta afirmación delimita de forma explícita lo que el sistema **sí** hace (solicitud digital, seguimiento y notificación) y lo que **no** hace (pago en línea, emisión electrónica del documento con valor legal), lo cual protege al proyecto de expansiones de alcance no planificadas.

2.5 Casos de uso

Se elaboraron cuatro casos de uso que describen las interacciones principales entre los usuarios y el sistema. Los dos primeros constituyen el núcleo del prototipo funcional.

Tabla 4. CU-01: Solicitar constancia de nacimiento en línea

Actor principal	Ciudadano titular (P1) o Familiar/tutor (P2)
Precondición	El usuario dispone de los datos del registro de nacimiento y de su cédula de identidad.
Flujo principal	1. El usuario ingresa a la página de inicio y selecciona «Solicitar constancia». 2. El sistema muestra el paso 1 y el usuario ingresa los datos de la persona registrada (nombres, apellidos, fecha de nacimiento, municipio de inscripción, nombre de la madre y, opcionalmente, número de acta y tomo). 3. El sistema valida los datos y habilita el paso 2. 4. El usuario ingresa sus datos como solicitante (nombres, cédula, parentesco, teléfono y correo electrónico). 5. El sistema valida los datos y habilita el paso 3. 6. El usuario elige la modalidad de entrega y el número de copias, revisa el resumen y envía la solicitud. 7. El sistema genera y muestra el número de expediente como comprobante.

Flujos alternos	3a/5a. Si un dato es inválido o falta, el sistema muestra un mensaje de error específico junto al campo y no permite avanzar hasta corregirlo. 6a. El usuario puede regresar a pasos anteriores con el botón «Anterior» para modificar datos.
Postcondición	La solicitud queda registrada con un número de expediente único y el usuario es informado.

Tabla 5. CU-02: Consultar el estado del trámite

Actor principal	Ciudadano titular (P1) o Familiar/tutor (P2)
Precondición	El usuario posee un número de expediente válido generado en el CU-01.
Flujo principal	1. El usuario selecciona «Consultar estado» en la navegación principal. 2. Ingresa su número de expediente con el formato indicado. 3. El sistema valida el formato y muestra una línea de tiempo con la etapa actual del trámite (recibida, en verificación o lista para entrega) y un mensaje explicativo.
Flujos alternos	3a. Si el formato del expediente es inválido, el sistema muestra un mensaje con un ejemplo del formato correcto.
Postcondición	El usuario conoce el estado actual de su solicitud y las acciones siguientes.

Tabla 6. CU-03: Consultar requisitos del trámite

Actor principal	Cualquier visitante (P1, P2 o público general)
Precondición	Ninguna.
Flujo principal	1. El usuario selecciona «Requisitos» en la navegación principal. 2. El sistema desplaza la vista a la sección de requisitos de la página de inicio. 3. El usuario revisa la lista de datos y documentos necesarios y decide iniciar la solicitud.
Flujos alternos	3a. Desde la sección, el usuario puede saltar directamente al formulario mediante el enlace de navegación.
Postcondición	El usuario inicia el trámite con la información completa, reduciendo errores y rechazos.

Tabla 7. CU-04: Verificar solicitud recibida (perfil funcionario)

Actor principal	Funcionario del Registro Civil (P3)
Precondición	Existe al menos una solicitud enviada por un ciudadano.
Flujo principal	1. El funcionario revisa la bandeja de solicitudes entrantes ordenadas por fecha. 2. Abre el detalle de una solicitud y contrasta los datos con el registro físico o digital del acta. 3. Actualiza el estado del expediente (en verificación → lista para entrega). 4. El sistema notifica al solicitante por correo electrónico.

Flujos alternos	3a. Si los datos no coinciden con el registro, el funcionario marca la solicitud como observada y el sistema notifica al solicitante para que subsane.
Postcondición	La constancia queda emitida y lista para entrega según la modalidad elegida.

Nota: el CU-04 pertenece al módulo administrativo interno, documentado aquí por su incidencia en la arquitectura de información, pero excluido del prototipo entregado conforme a la afirmación de ámbito.

3. Fase de arquitectura de información

3.1 Estructura arquitectónica del sitio y justificación

Tras comparar las cuatro estructuras clásicas (lineal, reticular, jerárquica y en red), se seleccionó una **estructura híbrida** que combina dos de ellas, cada una aplicada donde mejor responde a la naturaleza del contenido:

- **Estructura jerárquica (árbol) para el sitio global.** El contenido informativo se organiza desde la página de inicio hacia tres ramas principales: *Solicitar constancia*, *Consultar estado* y *Requisitos*. La jerarquía es la estructura natural de los sitios de servicios públicos porque refleja el modelo mental del ciudadano («quiero hacer un trámite → elijo el trámite → ejecuto la acción») y permite ubicar cada contenido en una sola categoría predecible.
- **Estructura lineal (secuencial) dentro del proceso de solicitud.** El formulario se implementa como un asistente de tres pasos con orden obligatorio: Datos del registro → Datos del solicitante → Entrega y confirmación. La linealidad es adecuada aquí porque el trámite tiene dependencias lógicas (no se puede confirmar lo que aún no se capturó), reduce la carga cognitiva al presentar un bloque de información a la vez y permite validar por etapas.

Se descartó la estructura **reticular** porque el libre acceso entre todas las páginas rompería la secuencia del trámite, y la estructura **en red** porque, al no existir relaciones de contenido complejas entre secciones, añadiría complejidad de navegación sin beneficio para un sitio transaccional de un solo servicio.

3.2 Unidades semánticas de navegación (USN)

Las unidades semánticas de navegación son los conjuntos de páginas o componentes que responden a una misma intención de navegación del usuario. Se definieron por perfil:

Tabla 8. Unidades semánticas de navegación por perfil de usuario

Perfil	USN asignadas	Intención de navegación
P1 — Ciudadano titular	Inicio · Requisitos · Solicitud paso 1 · Solicitud paso 2 · Solicitud paso 3 · Confirmación de envío · Consulta de estado	Conocer el servicio, ejecutar el trámite completo de principio a fin y darle seguimiento.
P2 — Familiar o tutor	Inicio · Requisitos · Solicitud paso 1 (con ayudas contextuales para datos del tercero) · Solicitud paso 2 (con campo de parentesco) · Solicitud paso 3 · Confirmación · Consulta de estado	Tramitar la constancia de un tercero acreditando el vínculo, con apoyo informativo adicional.

P3 —	Bandeja de solicitudes · Detalle de solicitud · Actualización	Procesar y verificar las
Funcionario	de estado (<i>planificadas, no implementadas en el prototipo</i>)	solicitudes recibidas con trazabilidad.

En el prototipo entregado, las USN de los perfiles P1 y P2 se materializan en las páginas `index.html`, `solicitud.html` (que contiene las tres USN del asistente y la confirmación) y `consulta.html`, accesibles desde la navegación global persistente presente en todas las páginas.

3.3 Diagrama de navegación

La [Figura 1](#) muestra el mapa jerárquico del sitio y la [Figura 2](#) el flujo de interacción del usuario durante el proceso de solicitud y consulta, incluyendo los ciclos de corrección que provoca la validación de datos.

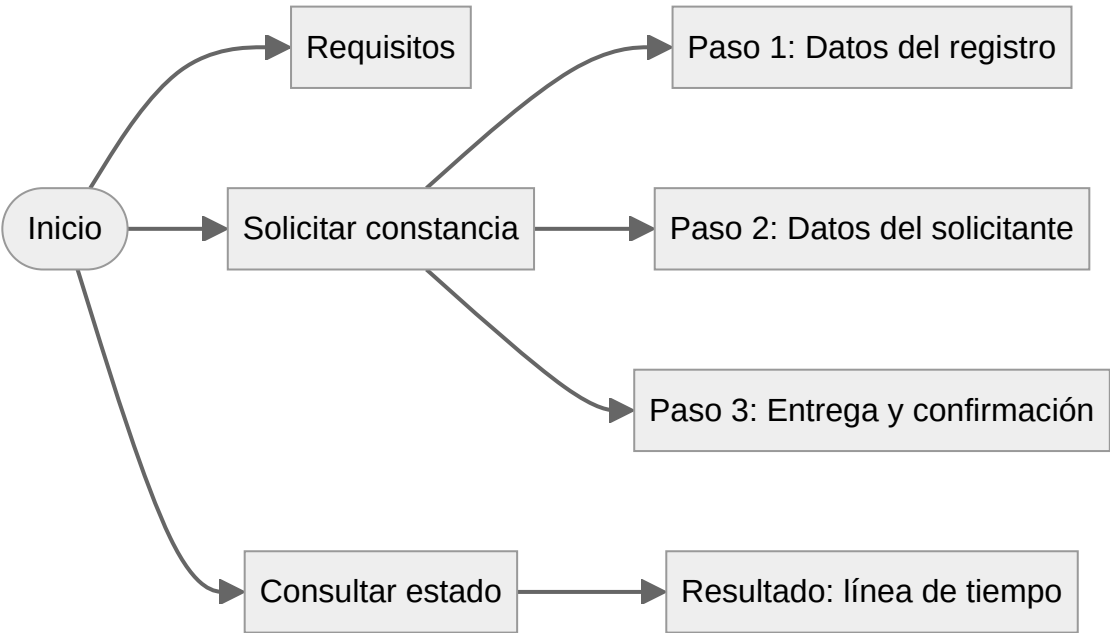


Figura 1. Mapa jerárquico del sitio web (estructura de contenido).

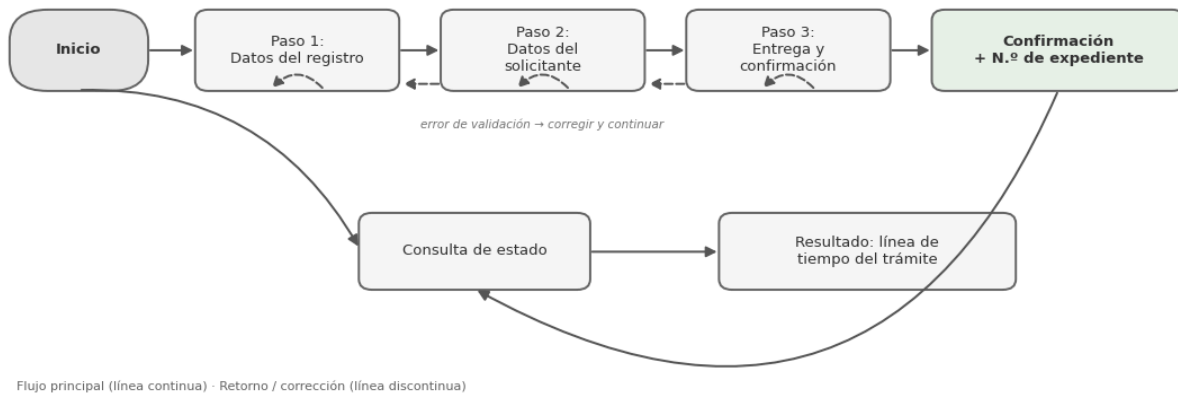


Figura 2. Diagrama de flujo de navegación del proceso de solicitud y consulta. Si la validación detecta datos inválidos en cualquier paso, el usuario permanece en ese paso hasta corregirlos (ciclos de corrección por etapa).

3.4 Prototipos de interfaz (wireframes)

Se diseñaron wireframes de las cinco pantallas principales del sistema ([Figuras 3 a 7](#)), aplicando las heurísticas de diseño estudiadas: visibilidad del estado del sistema (indicador de pasos y línea de tiempo), correspondencia con el mundo real (lenguaje del ciudadano, no del funcionario), control y libertad del usuario (botones Anterior/Siguiente y navegación de escape), consistencia y estándares (navegación global persistente, convenciones web), prevención de errores (validación con mensajes específicos y máscaras de entrada) y estética funcional (jerarquía visual sobria sin elementos decorativos innecesarios).

https://registrocivil.acoyapa.gob.ni/solicitud.html

ESCUDO

InicioSolicitar constanciaConsultar estadoRequisitos

1 Datos del registro

2 Datos del solicitante

3 Entrega y confirmación

PASO 1 — FORMULARIO

ANTERIOR

SIGUIENTE

Figura 4. Wireframe 2 — Solicitud, paso 1: datos de la persona registrada.

12

https://registrocivil.acoyapa.gob.ni/solicitud.html

ESCUDO

InicioSolicitar constanciaConsultar estadoRequisitos

1 Datos del registro

2 Datos del solicitante

3 Entrega y confirmación

PASO 3 — FORMULARIO

ANTERIOR

SIGUIENTE

Figura 6. Wireframe 4 — Solicitud, paso 3: modalidad de entrega, número de copias y resumen de confirmación.

13

4. Implementación del prototipo funcional

4.1 Tecnologías utilizadas

El prototipo se desarrolló con tecnologías web estándar, sin dependencias de frameworks ni servidores, lo que facilita su despliegue en cualquier hospedaje estático (incluido GitHub Pages) y su comprensión con fines académicos:

Tabla 9. Tecnologías del prototipo

Componente	Tecnología	Uso en el proyecto
Estructura y contenido	HTML5 semántico	Tres páginas (<code>index.html</code> , <code>solicitud.html</code> , <code>consulta.html</code>) con elementos <code>header</code> , <code>nav</code> , <code>main</code> , <code>fieldset</code> y atributos ARIA.
Presentación	CSS3	Diseño institucional sobrio, rejillas con <code>grid</code> , puntos de quiebre para tablet (900 px) y móvil (640 px).
Interactividad y validación	JavaScript (vanilla)	Asistente de tres pasos, validación en vivo, máscara de cédula, generación del número de expediente y simulación de estados del trámite.

4.2 Validación de datos en el lado del cliente

Todos los formularios implementan validación con JavaScript antes de permitir el avance o el envío. Las reglas verifican la integridad de la información según su naturaleza:

Tabla 10. Reglas de validación implementadas

Campo	Regla	Ejemplo de mensaje de error
Nombres y apellidos	Solo letras (incluye tildes y ñ), 3 a 60 caracteres.	«Ingresa solo letras (mínimo 3 caracteres).»
Cédula de identidad	Formato nicaragüense 000-000000-0000A, con máscara automática mientras se escribe.	«Formato de cédula inválido. Ejemplo: 001-280690-0001A»
Teléfono	8 dígitos nicaragüenses (inician en 2, 5, 7 u 8), con o sin prefijo +505.	«Ingresa un teléfono válido de Nicaragua (8 dígitos).»
Correo electrónico	Formato estándar usuario@dominio.tld.	«Ingresa un correo electrónico válido.»
Fecha de nacimiento	Fecha real, no futura y con antigüedad razonable.	«La fecha de nacimiento no puede ser futura.»

Número de acta	Opcional; solo números hasta 6 dígitos.	«Ingresa solo números (máximo 6 dígitos).»
Número de expediente (consulta)	Formato ACO-AAAA-0000.	«Formato de expediente inválido. Ejemplo: ACO-2026-0123»
Modalidad de entrega	Selección obligatoria de una opción (radio).	«Seleccione una opción.»

La validación opera en dos momentos: **en vivo** (al abandonar cada campo, con marcas visuales de error en rojo y de corrección en verde) y **por etapa** (el botón «Siguiente» revisa todo el paso y enfoca el primer campo inválido). Al enviarse el formulario, el sistema genera un número de expediente simulado que sirve de comprobante y de llave para la consulta posterior.

4.3 Diseño responsive

El prototipo se adapta a tres familias de dispositivos mediante puntos de quiebre en CSS:

- **Escritorio (> 900 px):** disposición en columnas, navegación horizontal completa.
- **Tablet (≤ 900 px):** las rejillas pasan a dos columnas y la sección de portada se apila.
- **Móvil (≤ 640 px):** una sola columna, menú de tipo hamburguesa desplegable, campos de formulario a ancho completo y botones apilados para facilitar el uso táctil.

Las figuras 8 a 11 muestran capturas reales del prototipo implementado, en correspondencia con los wireframes de la sección 3.4.

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

Atención: lunes a viernes, 8:00 a.m. – 4:00 p.m. | Tel. 2553-0000

AMA

Alcaldía Municipal de Acoyapa

Oficina del Registro Civil — Chontales, Nicaragua

Inicio

Solicitar constancia

Consultar estado

Requisitos

Inicio > Solicitar constancia

Solicitud de constancia de nacimiento

Complete los tres pasos del formulario. Los campos marcados con * son obligatorios.

1

2

3

Datos del registro

Datos del solicitante

Entrega y confirmación

Datos de la persona registrada

Nombres *

Ej.: Juan Carlos

Apellidos *

Ej.: Pérez López

Fecha de nacimiento *

mm/dd/yyyy

Municipio de inscripción *

Acoyapa

Número de acta

Ej.: 2451

Tomo / libro

Ej.: 12

Nombre de la madre *

Nombres y apellidos completos

Tal como aparece inscrito en el acta de nacimiento.

Nombre del padre

Nombres y apellidos completos (si consta en el acta)

Cancelar

Siguiente →

Figura 9. Formulario de solicitud, paso 1, con indicador de progreso (vista de escritorio).

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

Atención: lunes a viernes, 8:00 a.m. – 4:00 p.m. | Tel. 2553-0000

AMA

Alcaldía Municipal de Acoyapa

Oficina del Registro Civil — Chontales, Nicaragua

Inicio

Solicitar constancia

Consultar estado

Requisitos

Inicio > Consultar estado

Consulta de estado del trámite

Ingrese el número de expediente que recibió al enviar su solicitud (formato: ACO-AAAA-0000).

Número de expediente *

ACO-2026-0123

Lo recibió en pantalla al finalizar su solicitud. Ejemplo: ACO-2026-0123

Volver

Consultar

Alcaldía Municipal de Acoyapa

De la Iglesia Católica 2 cuadras al este, Acoyapa, Chontales, Nicaragua.

Trámites

Solicitar constancia de nacimiento

Consultar estado del trámite

Requisitos

Contacto

Teléfono: 2553-0000

registrocivil@acoyapa.gob.ni

Prototipo académico — Proyecto de Arquitectura de Información. No constituye un sitio oficial del Gobierno de Nicaragua.

Figura 10. Módulo de consulta de estado del trámite (vista de escritorio).

16



Figura 11. Página de inicio en dispositivo móvil: menú hamburguesa y contenido apilado.

5. Justificación de las decisiones de diseño

5.1 Aplicación de las reglas de oro del diseño de interfaces

Tabla 11. Reglas de oro de Shneiderman aplicadas al prototipo

Regla	Aplicación concreta en el prototipo
1. Buscar la consistencia	Misma navegación global, tipografía, paleta de color y disposición de formularios en las tres páginas; mensajes de error con formato uniforme.
2. Facilitar atajos a usuarios frecuentes	Acceso directo a «Consultar estado» desde la navegación y desde la pantalla de confirmación; campos opcionales (acta, tomo) que agilizan a quien conoce sus datos.
3. Ofrecer retroalimentación informativa	Indicador de pasos, marcas de campo válido/inválido en vivo, pantalla de confirmación con número de expediente y línea de tiempo del estado del trámite.
4. Diseñar diálogos que conduzcan a un cierre	El asistente culmina siempre en una pantalla de confirmación que comunica el resultado y ofrece las acciones siguientes (consultar estado o volver al inicio).
5. Prevenir errores y facilitar su corrección	Validación en vivo con mensajes específicos y ejemplos de formato, máscara automática de cédula, bloqueo de avance con datos inválidos y foco automático en el primer error.
6. Permitir el retorno fácil	Botón «Anterior» en cada paso sin pérdida de datos capturados; migas de pan; opción «Cancelar» que devuelve al inicio.
7. Dar al usuario la sensación de control	El usuario conoce en todo momento en qué paso está, puede retroceder, y el envío solo ocurre tras revisar un resumen completo de su solicitud.
8. Reducir la carga de memoria a corto plazo	El formulario se divide en tres pasos temáticos; el paso 3 muestra un resumen con los datos capturados para que el usuario no deba recordarlos.

5.2 Convenciones de navegación

Se respetaron las convenciones consolidadas de la web institucional: logotipo y nombre de la institución en la esquina superior izquierda con enlace al inicio, menú principal en la parte superior, enlaces destacados con estado activo visible, migas de pan en las páginas internas, pie de página con datos de contacto y enlaces secundarios, y botones de acción primaria visualmente diferenciados de los secundarios. En móvil se adopta el patrón de menú hamburguesa, ampliamente reconocido por los usuarios.

5.3 Estética funcional

La paleta se limita a un azul institucional, grises neutros y un único color de acento para la acción principal, en coherencia con la sobriedad esperada de un sitio gubernamental. La jerarquía visual se construye con tamaño, peso tipográfico y espacio en blanco —no con decoración—, y cada elemento de color codifica información (azul: acciones y encabezados; rojo: errores; verde: validación correcta y estados completados). El resultado es una interfaz donde la forma sirve a la función: el ciudadano identifica de inmediato qué puede hacer y en qué punto del proceso se encuentra.

5.4 Correspondencia entre arquitectura definida y prototipo implementado

La navegación del prototipo reproduce fielmente el diseño de la sección 3: la jerarquía del sitio (inicio → tres ramas) se materializa en el menú global; la secuencia lineal del trámite, en el asistente de tres pasos con avance controlado por validación; y las USN de los perfiles P1 y P2, en las pantallas implementadas. La única USN no implementada (bandeja del funcionario, perfil P3) se excluyó deliberadamente conforme a la afirmación de ámbito, y queda documentada como trabajo futuro.

6. Conclusiones

- La formulación previa (metas informativas y aplicables, perfiles de usuario y afirmación de ámbito) permitió acotar el proyecto y traducir cada necesidad detectada en una funcionalidad concreta, evitando características fuera de alcance.
- La combinación de una estructura jerárquica global con una secuencia lineal en el proceso de solicitud demostró ser la más adecuada para un trámite público: el ciudadano ubica el servicio por categorías y lo ejecuta paso a paso sin posibilidad de desorientarse.
- La validación en el lado del cliente, con mensajes específicos y prevención de errores, garantiza la integridad de la información capturada y mejora la experiencia de usuarios con distintos niveles de alfabetización digital, como los perfiles P1 y P2 identificados.
- El prototipo cumple los requisitos técnicos planteados: página de inicio con navegación clara, tres formularios interactivos encadenados, validación con JavaScript, navegación fiel al diseño arquitectónico y adaptación responsive a escritorio, tablet y móvil.
- Como trabajo futuro se propone el módulo administrativo del funcionario (CU-04), la pasarela de pago en línea y la interoperabilidad con el Registro Civil central.

7. Enlaces del proyecto

Tabla 12. Recursos del proyecto

Recurso	Enlace
Repositorio de GitHub (código fuente y README)	[PEGAR AQUÍ EL ENLACE DEL REPOSITORIO]
Video demostrativo (máx. 5 minutos)	[PEGAR AQUÍ EL ENLACE DEL VIDEO — YouTube, Vimeo o Google Drive con acceso público]

8. Referencias bibliográficas

1. Morville, P., & Rosenfeld, L. (2006). *Information Architecture for the World Wide Web: Designing Large-Scale Web Sites* (3.^a ed.). O'Reilly Media.
2. Shneiderman, B., & Plaisant, C. (2010). *Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction* (5.^a ed.). Addison-Wesley.
3. Nielsen, J. (1994). *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann.
4. Nielsen, J. (1994). 10 usability heuristics for user interface design. *Nielsen Norman Group*.
<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>